

求职意向：嵌入式开发 | 西安 | 随时到岗

年龄 27 岁 性别 男
工作年限 3 年经验 电话 19329771654
邮箱 a1171158871@163.com 政治面貌 群众

教育背景

2017-09 ~ 2021-07 陕西国际商贸学院 信息管理与信息系统 (本科)

陕西国际商贸学院 | 信息管理与信息系统 (本科)

主修课程：数据结构与算法、数据库系统原理、计算机网络、面向对象程序设计、操作系统

辅修课程：项目管理 (IT)、管理统计学

技能特长

- 熟练掌握C语言，具备模块化、低耦合嵌入式工程开发能力；熟悉指针、结构体、函数指针等核心语法
- 熟练掌握C++，深入理解面向对象编程、STL容器底层结构、智能指针、多态与虚函数表、异常处理、C++线程库
- 熟练掌握Qt6框架，熟练信号槽、事件系统、布局管理、网络通信、SQL数据库、MVC/MVD及QCustomPlot可视化，具备独立PC端工具开发经验
- 熟悉Linux操作系统及常用指令，熟练Linux-C编程，熟练多线程/多进程、互斥锁/条件变量/信号量/读写锁，掌握管道、共享内存、消息队列、Socket等进程间通信方式
- 熟悉TCP/IP四层模型，熟练掌握TCP/UDP及HTTP协议，具备独立开发客户端/服务端程序能力
- 熟悉MySQL及SQLite3，掌握数据库设计、增删改查、聚合统计及BLOB数据存储，具备报表自动生成经验
- 熟悉STM32 (F1/F4系列)，熟练GPIO、EXTI、UART、SPI、I2C、CAN、TIM/PWM、DMA、DCMI等外设，具备裸机及FreeRTOS开发经验
- 熟悉V4L2驱动框架，掌握video_device、v4l2_dev、v4l2_ioctl_ops等核心结构，具备USB相机驱动封装及图像采集能力
- 具备OpenCV图像处理基础，熟练运用阈值分割、滤波去噪、形态学分析、边缘检测、MOG2背景减除、轮廓提取与模板匹配
- 熟悉ROS/ROS2基础，了解SLAM及路径规划概念
- 熟练使用CLion、VS、VMware、Qt Creator、Keil、STM32CubeMX等开发工具
- 熟练利用AI辅助开发工具（如Claude Code、ChatGPT等）提升编码效率与质量
- 具备良好代码规范意识，注重文档沉淀与模块化设计

工作经验

2024-01 ~ 2026-07 北京博创智联科技有限公司 嵌入式开发工程师

- 负责嵌入式平台底层驱动开发、通信协议设计与上位机监控软件研发
- 独立完成项目整体架构设计，划分多线程模块并设计线程安全的共享数据结构
- 参与系统联调与稳定性优化，保障产品在真实场景中长期稳定运行
- 注重代码质量与文档沉淀，具备完整项目独立交付能力

2023-07 ~ 2023-12 中国电信股份有限公司渭南分公司 软件开发工程师

- 参与政务系统模块开发及数据接口设计与实现
- 完成系统部署、联调测试与用户培训，保障项目按期上线交付
- 优化系统查询性能，提升大数据量下响应速度

项目经历

2024-09 ~ 2026-07 基于STM32+ROS的自主导航扫地机器人控制系统

硬件平台

STM32F401、L298N电机驱动、直流减速电机、光电编码器、激光雷达、超声波、USB-TTL串口、电源管理。模块软件:平台Keil MDK、Ubuntu 20.04、ROS Noetic、UART串口通信、PID控制。核心技术:双闭环PID调速、UART串口透传、电机差速控制、ROS

下立机通信、传感器数据采集、嵌入式裸机开发、运动-清扫模块联动。

项目描述

以STM32为运动控制核心，配合ROS上位机，搭建无线通信模块(ESP-01S)与ROS进行无线通信，通过发AT指令实现，实现具备自主避障、定位导航、电机闭环调速、里程计解算功能的智能扫地机器人底盘。本人负责嵌入式运动底层开发，包含电机驱动、闭环控制、串口通信、传感器采集与安全保护;ROS仅作为上位机下发导航指令，整体系统实现稳定自主运动与清扫控制。

工作职责

1.负责STM32底层固件开发，完成GPIO、UART、定时器、PWM、ADC等外设驱动与初始化;2.设计并实现电机位置+速度双闭环PID串级控制算法，实实现高精度、高稳定性调速;3.完成光电编码器数据采集与里程计解算，输出实时速度、位移与姿态信息;4.实现UART 串口通信协议，完成ROS上位机指令接收与底盘状态数据回传;5.开发电机驱动、防堵转、过流保护、碰撞/跌落检测等安全逻辑，提升系统可靠性;6.开发吸尘/边刷电机PWM调速驱动及行走-清扫联动逻辑，实现运动与清扫模块的同步控制7.完成嵌入式系统联调、参数整定、运动优化，保证导航指令精准执行;8.配合ROS上位机完成导航、避障、建图等功能联调，实现全自主运动控制。

项目亮点

1.以嵌入式STM32为主控核心，熟练掌握裸机开发、外设驱动与电机控制全流程;2.采用双闭环+反馈控制，电机转速误差<3%，抗干扰能力强，运动平稳;3.实现串口与ROS系统通信，具备机器人下位机开发与协同调试能力;4.模块化程序设计，驱动层与控制层分离，可移植性强、便于维护与扩展;5、项目覆盖嵌入式控制、电机驱动、传感器、闭环算法、机器人通信，工程实践能力强;6.实现运动与清扫模块的联动控制，完成自主清扫功能的嵌入式底层落地。

2024-01 ~ 2024-08 智能仓储自主导航 AGV 嵌入式控制平台

技术栈：

C、STM32 HAL 库、UART、GPIO、I2C、PID、ROS、C++、OpenCV、MQTT、Cartographer、AMCL、move_base、卡尔曼滤波

项目概要：

针对电商仓库人工搬运效率低、人力成本高且难以满足全天候运作需求的问题，研发激光 SLAM 导航自主搬运 AGV 系统。机器人具备激光建图与定位、300kg 重载搬运、动态避障、与上层调度系统无缝对接的能力，替代人工完成货架至分拣区的常态化自动搬运作业，

核心工作与职责：

1、负责底盘运动部分开发，采用“定时器中断+主循环”前后台架构，200Hz 定时器中断执行 PID 控制与里程计更新，主循环处理通信、避障逻辑与异常上报。

2、针对 300kg 重载工况，设计增量式 PI+速度前馈+摩擦补偿的复合控制器。前馈项根据目标速度直接计算基础 PWM 占空比，PI 只做动态误差补偿，重载启动响应时间<200ms；引入积分分离与抗饱和处理，避免重载下坡时的积分超调。

3、通过阶跃响应法整定 PI 参数，结合空载与满载两组前馈系数，根据称重传感器反馈在线切换控制参数，实现空载/满载工况下速度稳态误差均<3%。

4、设计 UART 二进制通信协议（帧头 0xAA 0x55、命令字、长度、数据、CRC16 校验、300ms 超时自动停机），通过有限自动状态机处理半包、粘包，可靠对接树莓派 ROS 系统，减低指令响应延迟。

5、实现双层避障策略：底盘层——前后机械防撞条触发后立即切断电机使能并上报；中控层——STM32实时解析激光雷达障碍物检测标志位，检测到障碍物时主动减速停车，并将障碍物方位、距离通过协议帧上报 ROS 调度系统。

2023-07 ~ 2023-12 智能手表核心驱动开发

技术栈：

C++、FreeRTOS、BLE 协议栈、STM32 HAL 库、TouchGFX 框架、I2C/SPI/UART、ADC、DMA

项目概要：针对智能穿戴设备低功耗与实时响应的核心矛盾，基于 STM32U575 平台开发智能手表核心驱动系统。系统集成加速度计、心率传感器与环境光传感器，采用FreeRTOS 多任务调度架构，完成传感器数据采集滤波、计步与心率算法处理、BLE 低功耗数据同步及 TouchGFX 图形界面刷新。通过动态时钟门控与多级唤醒源配置，实现待机功耗≤50μA，保障 2 周以上续航；心率测量范围 40-220BPM，计步准确率≥95%。

核心工作与职责：

1、低功耗电源管理策略设计与实现：基于 STM32 HAL 库实现动态时钟门控与多级唤醒源管理，根据运行/待机/深度睡眠三种模式动态调整 CPU 频率与外设时钟使能，配置 RTC 定时唤醒与加速度计中断唤醒双源机制，待机电流≤50μA，动态切换延迟<100μs。

2、多传感器融合驱动与算法开发：通过 I2C 驱动 LIS2DH12 加速度计、ADC+DMA 连续采样心率传感器，实现三轴加速度计步算法（滑动窗口滤波+峰值检测），计步准确率≥95%；心率信号采用滑动平均滤波与异常阈值检测（40-220BPM 范围校验），有效滤除运动伪影干扰。

3、FreeRTOS 实时任务调度架构搭建：划分传感器采集任务（100Hz 周期精确采样）、BLE 通信任务、GUI 刷新任务与系统监控任务，基于优先级抢占式调度与信号量/消息队列实现任务间同步与数据传递；配置任务堆栈大小并启用堆栈溢出检测，确保系统长期运行稳定性。

4、TouchGFX 图形界面引擎适配与优化：基于 MVP 架构实现表盘步数、心率等健康数据的实时绑定与刷新；采用双缓冲与局部刷新优化策略降低 GUI 渲染对 CPU 的占用滑动切换菜单帧率≥30fps；通过事件驱动机制处理触摸手势（滑动/点击）与硬件按键中断，实现流畅人机交互。

自我评价

- 工作严谨细致，责任心强，具备出色的逻辑思维与问题分析能力
- 善于团队协作与跨部门沟通，能快速融入团队并推动技术落地
- 学习能力突出，注重代码规范与文档沉淀，致力于在实践中不断提升专业深度与广度
- 具备完整嵌入式项目独立交付能力，从底层驱动到上位机全链路开发经验丰富